解答・解説

第 10 単元　生態系と物質循環　第 5 版（標準）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	④	②	③	②	④	①
分類	C	B	A	C	B	A

配点合計 18 点　分類の内訳：A 2 問・B 2 問・C 2 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

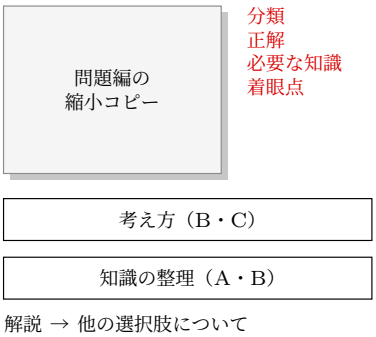
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~1~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

ここでは，[2] ある栄養段階が取り込んだエネルギーのうち，1 つ上の栄養段階が取り込むエネルギーの割合を，エネルギーの移る割合とよぶ。

[1] 表 1　ある湖の生態系で 1 年間に 1 cm^2 あたりに届いた光エネルギーと，各栄養段階が取り込んだエネルギー（J）

項目	エネルギー（J）
湖面に届いた太陽の光エネルギー	500000
生産者が光合成で取り込んだエネルギー	5000
一次消費者が取り込んだエネルギー	500
二次消費者が取り込んだエネルギー	60
三次消費者が取り込んだエネルギー	6

問 1　表 1 から求められる，湖面に届いた太陽の光エネルギーのうち生産者が取り込んだエネルギーの割合と，一次消費者から二次消費者へのエネルギーの移る割合の組合せとして最も適当なものを，後の ① ～ ⑥ のうちから一つ選べ。 **1**

	生産者が取り込んだ割合	一次消費者から二次消費者へ移る割合
①	0.1%	10%
②	0.1%	12%
③	1%	10%
④	1%	12%
⑤	10%	10%
⑥	10%	12%

分類 C　知識不要

正解 ④

必要な知識：なし

割合の求め方はリード文で定義されており，表 1 の数値の割り算だけで決まる。

関連する教科書の項目：エネルギーの流れ

着眼点

[1] **表 1**　太陽 500000，生産者 5000，一次消費者 500，二次消費者 60。

[2] **リード文**　エネルギーの移る割合は，上の段階の量 ÷ 下の段階の量。

考え方

手順 1　生産者が取り込んだ割合：$5000 \div 500000 = 0.01$（1%）。

手順 2　一次消費者から二次消費者へ移る割合：$60 \div 500 = 0.12$（12%）。割合を求めるときは，「何を何で割るか」（分母は下の段階）を定義から確かめる。

解説　生産者が取り込んだのは太陽の光エネルギーの $5000 \div 500000 = 0.01$（1%），一次消費者から二次消費者へ移る割合は $60 \div 500 = 0.12$（12%）である。よって ④ が正しい。

他の選択肢について

① どちらの割合も誤っている。$5000 \div 500000 = 0.01$ は 0.1% ではなく 1% で，桁の数え違いである。また，一次消費者から二次消費者へ移る割合は 10% ではなく 12% で，10% は生産者から一次消費者への割合（$500 \div 5000 = 0.1$）との取り違えである。

② 生産者が取り込んだ割合が誤っている。$5000 \div 500000 = 0.01$ は 0.1% ではなく 1% で，桁の数え違いである。

③ 一次消費者から二次消費者へ移る割合が誤っている。$60 \div 500 = 0.12$ で 12% であり，10% は生産者から一次消費者への割合（$500 \div 5000 = 0.1$）との取り違えである。

⑤ どちらの割合も誤っている。生産者が取り込んだ割合の 10% は，$5000 \div 500000$ の桁の取り違えで，正しくは 1% である。また，二次消費者へ移る割合の 10% は，生産者から一次消費者への割合（$500 \div 5000$）との取り違えである。

⑥ 生産者が取り込んだ割合が誤っている。10% は $5000 \div 500000$ の桁の取り違えで，正しくは 1% である。

問 2

〔リード文 A より〕

各栄養段階の生物が取り込んだエネルギーの多くは，[1]呼吸によって生命活動に使われ，最終的に熱として放出される。

[2]表 1　ある湖の生態系で 1 年間に 1 cm^2 あたりに届いた光エネルギーと，各栄養段階が取り込んだエネルギー（J）

項目	エネルギー（J）
湖面に届いた太陽の光エネルギー	500000
生産者が光合成で取り込んだエネルギー	5000
一次消費者が取り込んだエネルギー	500
二次消費者が取り込んだエネルギー	60
三次消費者が取り込んだエネルギー	6

問 2　表 1 で，上位の栄養段階ほど取り込むエネルギーが少なくなる理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **2**

① 上位の栄養段階の生物ほど，光合成をさかんに行って有機物を多くつくるため。

② 各栄養段階で，取り込んだエネルギーの多くが呼吸で熱として放出され，上の段階には一部しか移らないため。

③ 上位の栄養段階の生物は，下位の生物が呼吸で放出した[3]熱を取り込んで利用するため。

④ [4]分解者が，遺骸などに含まれる上位の栄養段階のエネルギーを生産者に戻すため。

分類 B　知識があると速い

正解 ②

必要な知識

エネルギーの流れ

取り込んだエネルギーの多くは呼吸で使われて熱になり，熱は生物が再び利用することはできない。

着眼点

[1] **リード文**　取り込んだエネルギーの多くは呼吸で使われ，熱として放出される。

[2] **表 1**　生産者 5000 →一次 500 →二次 60 →三次 6 と，上の段階ほど少ない。

[3] **選択肢 ③**　「熱を取り込んで利用する」という内容。

[4] **選択肢 ④**　「分解者」が主語の内容。

考え方

手順 1　リード文より，各段階で取り込んだエネルギーの多くは呼吸で使われて熱として放出される。そのため上の段階に移るのは一部だけになり，表 1 のように上の段階ほど少なくなる。よって②は正しい。

手順 2　③と④は表 1 とリード文に根拠がない。根拠が確かめられる②を選ぶ。

知識があると速い点　「熱として放出されたエネルギーは生物に再利用されず，分解者もエネルギーを生産者に戻さない」と知っていれば，③・④がすぐに誤りと分かり，②を確信をもって選べる。

知識の整理：エネルギーの流れ

【図表で整理】ある栄養段階が取り込んだエネルギーの行き先

行き先	その後
呼吸で使われる	熱として放出され，再利用されない
食べられずに遺骸・排出物になる	分解者に渡り，分解者の呼吸で熱になる
上の栄養段階に食べられる	上の段階に移る（一部だけ）

あわせて覚える　分解者も遺骸などの有機物を分解するときに呼吸を行い，エネルギーを熱として放出する。分解者がエネルギーを生産者に戻すことはない。

解説　各栄養段階で，取り込んだエネルギーの多くが呼吸で熱として放出され，上の段階には一部しか移らない。よって②が正しい。

他の選択肢について

① 光合成を行うのは生産者で，上位の消費者は光合成を行わない。

③ 生物は，下位の生物が呼吸で放出した熱を取り込んで利用することはできない。

④ 分解者は遺骸などに含まれるエネルギーを呼吸に使い，熱として放出する。生産者に戻ることはない。

問 3

〔リード文 A より〕

このエネルギーは食物連鎖を通じて上位の栄養段階へ移っていく(a)。

問 3 下線部 (a) に関連して，生態系におけるエネルギーの流れについて述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① エネルギーは，物質と同じように生態系の中を循環する。
② 生物が放出した熱は，生産者が光合成に再び利用する。
③ 生態系が維持されるには，太陽の光エネルギーが届き続ける必要がある。
④ 分解者は，熱エネルギーを使って無機物から有機物をつくる。

分類 A 知識必須

正解 ③

必要な知識
物質の循環とエネルギーの流れ
物質は生物と非生物的環境の間を循環するが，エネルギーは循環しない。生産者が取り込んだ光エネルギーは，最終的には熱として生態系の外へ出ていくので，生態系は太陽の光エネルギーを受け取り続ける必要がある。

知識の整理：物質の循環とエネルギーの流れ

【図表で整理】物質とエネルギーの比較

	物質（炭素・窒素など）	エネルギー
流れ方	循環する	一方向に流れる（循環しない）
最後の形	無機物に戻り再び利用される	熱になり，再利用されない
外からの補給	ほとんど不要	太陽の光エネルギーが必要

あわせて覚える　無機物（二酸化炭素と水）から有機物をつくるはたらき（光合成）は生産者が行い，そのエネルギー源は光エネルギーである。生物は熱エネルギーを使って有機物をつくることはできない。

解説　エネルギーは循環せず，最終的に熱として生態系の外へ出ていくので，生態系が維持されるためには太陽の光エネルギーが届き続ける必要がある。よって③が正しい。

他の選択肢について

① エネルギーは循環せず，一方向に流れる。
② 生物が放出した熱を，生産者が光合成に利用することはできない。
④ 分解者は有機物を分解するもので，熱エネルギーで有機物をつくることはない。

問 4

〔リード文 A より〕

ここでは，ある栄養段階が取り込んだエネルギーのうち，1 つ上の栄養段階が取り込むエネルギーの割合を，エネルギーの移る割合とよぶ。

2 表 1　ある湖の生態系で 1 年間に 1 cm^2 あたりに届いた光エネルギーと，各栄養段階が取り込んだエネルギー（J）

項目	エネルギー（J）
湖面に届いた太陽の光エネルギー	500000
生産者が光合成で取り込んだエネルギー	5000
一次消費者が取り込んだエネルギー	500
二次消費者が取り込んだエネルギー	60
三次消費者が取り込んだエネルギー	6

問 4　エネルギーの移る割合がどの栄養段階の間でも 1 10% であるとする。生産者が 10000 kJ のエネルギーを取り込んだとき，三次消費者が取り込むエネルギーとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 1 kJ　② 10 kJ　③ 100 kJ　④ 1000 kJ

分類 C　知識不要

正解 ②

必要な知識：なし

割合は設問で与えられ，栄養段階の順は表 1 に並んでいるので，かけ算をくり返すだけで決まる。

関連する教科書の項目：エネルギーの流れ

着眼点

1 **設問文**　どの段階の間でも 10% が移る。

2 **表 1**　生産者→一次消費者→二次消費者→三次消費者の順に並んでいる。

考え方

手順 1　生産者 10000 kJ → 一次消費者 $10000 \times 0.1 = 1000$（kJ） → 二次消費者 $1000 \times 0.1 = 100$（kJ） → 三次消費者 $100 \times 0.1 = 10$（kJ）。

手順 2　生産者から三次消費者までは 3 回移るので，$10000 \times 0.1^3 = 10$（kJ）となる。段階をいくつ移るかを数えてから計算する。

解説　生産者から三次消費者までは 3 回エネルギーが移るので，$10000 \times 0.1 \times 0.1 \times 0.1 = 10$（kJ）である。よって②が正しい。

他の選択肢について

① 4 回移ったとして計算している（$10000 \times 0.1^4 = 1$）。

③ 二次消費者が取り込む量（100 kJ）である。

④ 一次消費者が取り込む量（1000 kJ）である。

問 5

〔リード文 A より〕

各栄養段階の生物が取り込んだエネルギーの多くは，[2]呼吸によって生命活動に使われ，最終的に熱として放出される。

[1]表 1　ある湖の生態系で 1 年間に 1 cm^2 あたりに届いた光エネルギーと，各栄養段階が取り込んだエネルギー（J）

項目	エネルギー（J）
湖面に届いた太陽の光エネルギー	500000
生産者が光合成で取り込んだエネルギー	5000
一次消費者が取り込んだエネルギー	500
二次消費者が取り込んだエネルギー	60
三次消費者が取り込んだエネルギー	6

問 5　表 1 や問 4 のように，上位の栄養段階に移るエネルギーが少なくなることから考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 上位の栄養段階ほど利用できるエネルギーが多いので，食物連鎖の段階の数には限りがない。
② 上位の消費者は[3]生産者を直接食べるので，どの段階でもエネルギーが不足することはない。
③ 上位の栄養段階の生物は呼吸を行わないので，取り込んだエネルギーをすべて体に蓄える。
④ 上位の栄養段階ほど利用できるエネルギーが少ないので，食物連鎖の段階の数には限りがある。

分類 B　**知識があると速い**

正解 ④

必要な知識
栄養段階とエネルギー
生産者を食べるのは一次消費者である。上位の栄養段階ほどエネルギーが少なく，食物連鎖の段階の数には限りがある。

着眼点
[1] **表 1**　生産者 5000 →一次 500 →二次 60 →三次 6。
[2] **リード文**　取り込んだエネルギーの多くは呼吸に使われる。
[3] **選択肢 ②**　「生産者」。上位の消費者が直接食べるとする。

考え方

手順 1　表 1 のように，上の段階ほど取り込むエネルギーは少ない。エネルギーが少なければ支えられる個体も少なく，さらに上の段階を支えるのはむずかしい。よって④は正しい。
手順 2　各栄養段階の生物は取り込んだエネルギーの多くを呼吸に使う（リード文）。この前提と食い違う記述は選ばない。
手順 3　②は表 1 とリード文に根拠がない。根拠が確かめられる④を選ぶ。

知識があると速い点　「生産者を直接食べるのは一次消費者であり，上位の消費者ではない」と知っていれば，②がすぐに誤りと分かり，④を確信をもって選べる。

知識の整理：栄養段階とエネルギー

【図表で整理】栄養段階とエネルギーの関係

栄養段階	食べるもの	取り込むエネルギー
生産者（第一栄養段階）	なし（光合成を行う）	最も多い
一次消費者（第二栄養段階）	生産者	生産者の一部
二次消費者（第三栄養段階）	一次消費者	さらに少ない
三次消費者（第四栄養段階）	二次消費者	ごくわずか

あわせて覚える　上位の栄養段階ほど，支えられる個体数や生物量も少なくなることが多い。一定期間に各栄養段階が取り込むエネルギーの量を下から順に積み重ねた図は，必ず上ほど小さいピラミッドの形になる。一方，個体数を積み重ねた図は，1 本の樹木を多数の昆虫が食べる場合のように，上のほうが大きくなる（逆転する）ことがある。

解説　上位の栄養段階ほど利用できるエネルギーが少ないので，食物連鎖の段階の数には限りがある。よって④が正しい。

他の選択肢について

① 上位の栄養段階ほど利用できるエネルギーは少ない。
② 生産者を直接食べるのは一次消費者である。上位の消費者は下位の消費者を食べる。
③ すべての栄養段階の生物が呼吸を行い，取り込んだエネルギーの多くを使っている。

問 6

〔リード文 B より〕

一方，炭素(b) などの物質は，生態系の中を循環している。

問 6 下線部 (b) に関連して，炭素の循環について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 大気中の二酸化炭素は光合成で有機物に取り込まれ，呼吸によって再び大気中に戻る。
② 消費者は，大気中の二酸化炭素を直接取り込んで有機物をつくる。
③ 分解者は，大気中の二酸化炭素を有機物に変えるはたらきをもつ。
④ 化石燃料を燃やしても，それに含まれる炭素は二酸化炭素として大気中に出ていかない。

分類 A 知識必須

正解 ①

必要な知識
炭素の循環
大気中の二酸化炭素は，生産者の光合成によって有機物に取り込まれる。有機物は食物連鎖を通じて移動し，生産者・消費者・分解者の呼吸によって二酸化炭素として大気中に戻る。

知識の整理：炭素の循環

【図表で整理】炭素の循環の主な流れ

はたらき	炭素の移動
光合成（生産者）	大気中の二酸化炭素 → 有機物
食べる（消費者）	生産者の有機物 → 消費者の有機物
呼吸（生産者・消費者・分解者）	有機物 → 大気中の二酸化炭素
化石燃料の燃焼	地下の炭素 → 大気中の二酸化炭素

あわせて覚える　化石燃料の大量の燃焼は，大気中の二酸化炭素を増やす原因の一つである。

解説　大気中の二酸化炭素は生産者の光合成で有機物に取り込まれ，生物の呼吸によって再び二酸化炭素として大気中に戻る。よって①が正しい。

他の選択肢について

② 二酸化炭素から有機物をつくるのは生産者である。消費者は食物から有機物を得る。
③ 分解者は有機物を無機物（二酸化炭素など）に分解する。
④ 化石燃料を燃やすと，含まれていた炭素が二酸化炭素として大気中に放出される。